

蔬菜类商品的自动定价与补货决策

数学建模小组

2026 年 8 月 14 日

摘要

生鲜商超的蔬菜类商品保鲜期短、品相随时间变差，当日未售出则隔日无法再售，商超须在每日凌晨进货时，于不确定具体单品与价格的情况下做出补货与定价决策。本文针对某商超 6 个蔬菜品类、251 个单品 2020 年 7 月至 2023 年 6 月共 3 年、87.8 万条销售流水及批发价格、损耗率数据，建立了从需求分析到补货定价的完整决策模型，全程采用「简单基准模型打底、针对性改进模型出彩、对比分析证伪」的双模型结构。

针对问题一，本文用 AIC 准则对 6 个品类日销量分布比选，一致表明最优服从对数正态分布，并识别出周末升高、4-10 月较高的星期与季节效应；采用 Spearman 秩相关与关联规则挖掘识别品类与单品间的关联，其中花叶类单品间（小青菜、上海青、菜心）提升度达 4.4-5.8，存在强互补购买关系。

针对问题二，本文构建报童模型刻画蔬菜易逝性。由于蔬菜隔日无法再售、残值近似为零，报童最优补货量显著低于按预测均值补货的基线，在 6 月 30 天验证集上总利润提升 43.3%（14218 元对 9921 元），其中损耗率最高的花菜类由亏损 1276 元转为盈利 938 元。定价方面，面板回归表明日度数据无法识别显著负价格弹性（ $\gamma = 0.13$, $p = 0.052$ ），故采用历史均衡加成率定价，并叠加星期调整因子给出未来一周差异化日补货量与定价策略。残值敏感性分析显示报童增益随残值升高单调下降，印证蔬菜低残值是报童模型价值之源。

针对问题三，本文在 6 月 24-30 日 49 个可售单品中，以单品级报童期望利润为准则，在可售单品 27-33 个、最小陈列量 2.5 kg 约束下进行选品组合优化。改进模型将单品数优化至 28 个、剔除负利润单品并保证 6 品类全覆盖，总期望利润 392.5 元，优于固定选取 33 个的贪心基线（382.4 元）。

针对问题四，指出当前数据最关键缺口是库存与缺货记录，并围绕需求预测、弹性识别、竞争定价等环节给出数据采集建议与理由。综合来看，本文的核心结论是：蔬菜低残值与高损耗决定了补货应趋于保守，报童模型正是匹配这一特性的合理工具。

关键词：报童模型；对数正态分布；成本加成定价；组合优化；易逝品补货

目录

1	问题重述与分析	4
1.1	问题背景	4
1.2	待解决的问题	4
1.3	数据概览	4
1.4	总体建模思路	5
2	模型假设与符号说明	5
2.1	模型假设	5
2.2	符号说明	6
3	问题一：销量分布规律与相互关系	6
3.1	分布规律	6
3.1.1	模型原理与选择理由	6
3.1.2	双模型对比	6
3.1.3	结果分析	8
3.2	时间维度规律	8
3.3	相互关系	8
3.3.1	模型原理与选择理由	8
3.3.2	结果分析	9
4	问题二：品类级补货与定价	9
4.1	销售总量与成本加成定价的关系	9
4.1.1	实际加成率分布	9
4.1.2	需求弹性的识别	11
4.2	需求预测	11
4.2.1	模型原理与选择理由	11
4.2.2	双模型对比	12
4.2.3	选择理由与星期调整	12
4.3	报童补货模型	12
4.3.1	模型原理与选择理由	12
4.3.2	收益对比与残值敏感性	13
4.3.3	结果分析	13
4.4	未来一周补货与定价策略	15

目录	3
5 问题三：单品级补货与定价	16
5.1 候选单品与单品级报童	16
5.2 组合优化模型	16
5.2.1 模型原理与形式化	16
5.2.2 算法选择理由	17
5.2.3 双模型对比	17
5.2.4 结果分析	17
5.3 协同效应的引入	19
5.3.1 模型原理	19
5.3.2 结果分析	19
5.4 选品稳健性分析	19
6 问题四：还需采集的数据	21
6.1 数据采集优先级与路线图	22
7 结果综合分析	22
8 模型评价与改进	23
8.1 模型优点	23
8.2 不足与改进方向	23
8.3 算法可扩展性	24
A 报童模型对数正态分布的推导	24
B 选品局部搜索算法	25

1 问题重述与分析

1.1 问题背景

某生鲜商超经销 6 个蔬菜品类，共 251 个单品。蔬菜保鲜期短，当日未售出则隔日无法再售，商超每天凌晨进货时须在不确定具体单品与价格的情况下做出补货决策，并采用成本加成定价。

1.2 待解决的问题

1. 分析蔬菜各品类及单品销售量的分布规律及相互关系；
2. 以品类为单位，分析销售总量与成本加成定价的关系，给出未来一周（2023 年 7 月 1-7 日）日补货总量与定价策略，使收益最大；
3. 以单品为单位，在可售单品数 27-33 个、最小陈列量 2.5 千克约束下，给出 7 月 1 日的单品补货量与定价策略；
4. 提出还需采集的数据及其对决策的帮助。

1.3 数据概览

附件 1 给出 251 个单品的品类归属；附件 2 为 878 503 条销售流水（2020-07-01 至 2023-06-30），其中销售 878 042 条、退货 461 条、打折销售 47 366 条；附件 3 为批发价格；附件 4 为损耗率。各品类日均销量差异显著（表 1），花叶类日均 183.0 kg 最大，茄类 21.4 kg 最小；损耗率 6.68%-15.51%。

表 1: 各品类基本信息与日均销量

品类	单品数	日均销量 (kg)	损耗率 (%)	销售天数
花叶类	100	183.0	12.83	1085
辣椒类	45	84.4	9.24	1085
食用菌	72	70.1	9.45	1085
花菜类	5	38.5	15.51	1084
水生根茎类	19	37.4	13.65	1085
茄类	10	21.4	6.68	1050

1.4 总体建模思路

四个问题层层递进：问题一认识需求（分布规律与关联关系），为后续提供需求分布 F 与选品依据；问题二在品类层面建立报童补货与定价模型；问题三下沉到单品层面，做选品组合优化；问题四反思全链路的数据缺口。贯穿全篇的原则是「简单基准模型打底、针对性改进模型出彩、对比分析证伪」——每一个子问题都先建立朴素基线，再针对其最关键短板做改进，用同一份验证集上的量化指标证明改进的价值，并明确选择理由。

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

1. **单日补货**：补货决策以日为单位，进货发生在每日凌晨。这符合题目所述「进货交易时间通常在凌晨 3:00–4:00」的行业事实。
2. **损耗率折算**：实际可售量 = 进货量 $\times (1 - \text{损耗率})$ 。附件 4 的损耗率由近期盘点周期计算得到，反映了进货到销售之间的综合折损，故用其将进货量折算为可售量。
3. **成本加成定价**：售价 $p = c(1 + r)$ ， c 为批发价， r 为加成率。题目明确商超采用成本加成定价，本文在此框架下优化加成率。
4. **残值近似为零**：蔬菜当日未售出隔日无法再售，未售出商品残值近似为 0 ($s = 0$)。此假设后文以三角论证与敏感性分析双重支撑。
5. **需求服从对数正态分布**：由问题一 AIC 比选结论支撑，用于报童模型的需求刻画。

2.2 符号说明

符号	含义
c	单位批发价（元/kg）
p	单位售价（元/kg）
r	成本加成率
l	损耗率
s	滞销商品残值（元/kg）
$c_{\text{eff}} = c/(1 - l)$	折算到可售量的单位成本
D	随机日需求（kg）
μ, σ	需求均值与对数标准差
Q	补货量（进货量，kg）
Q_{eff}	可销量（kg）
$F(\cdot), \Phi(\cdot)$	需求分布函数、标准正态分布函数
x_i	单品 i 的选品 0-1 变量

3 问题一：销量分布规律与相互关系

3.1 分布规律

3.1.1 模型原理与选择理由

销量的分布形态是后续需求建模的基础。若销量近似正态，报童模型可直接使用；若强右偏，则需改用对数正态等偏态分布。本文采用**极大似然估计**拟合候选分布（正态、伽马、对数正态），并以 **AIC 准则**比选。选择 AIC 的理由是：它同时权衡拟合优度与参数个数，避免了单纯比较似然而偏向过度参数化的分布。

3.1.2 双模型对比

基准模型：直接对品类日销量做描述统计与直方图，发现销量呈明显右偏长尾——单品级销量均值 0.47 kg 而中位数仅 0.39 kg，最大可达 20 kg。

改进模型：对 6 个品类日销量分别拟合三种分布并比选 AIC。结果见表 2，6 个品类一致得到**对数正态分布 AIC 最小**，且远小于其余分布（例如花叶类对数正态 AIC 为 1353.4，而伽马、正态分别为 12442.3、12753.1）。

表 2: 各品类日销量分布拟合的 AIC 比较

品类	对数正态 AIC	伽马 AIC	正态 AIC
花叶类	1353.4	12442.3	12753.1
花菜类	2106.1	9547.7	9846.2
水生根茎类	2811.9	9897.4	10558.7
茄类	2110.9	8060.2	8394.7
辣椒类	1731.2	11123.4	11715.4
食用菌	2018.3	10895.4	11504.6

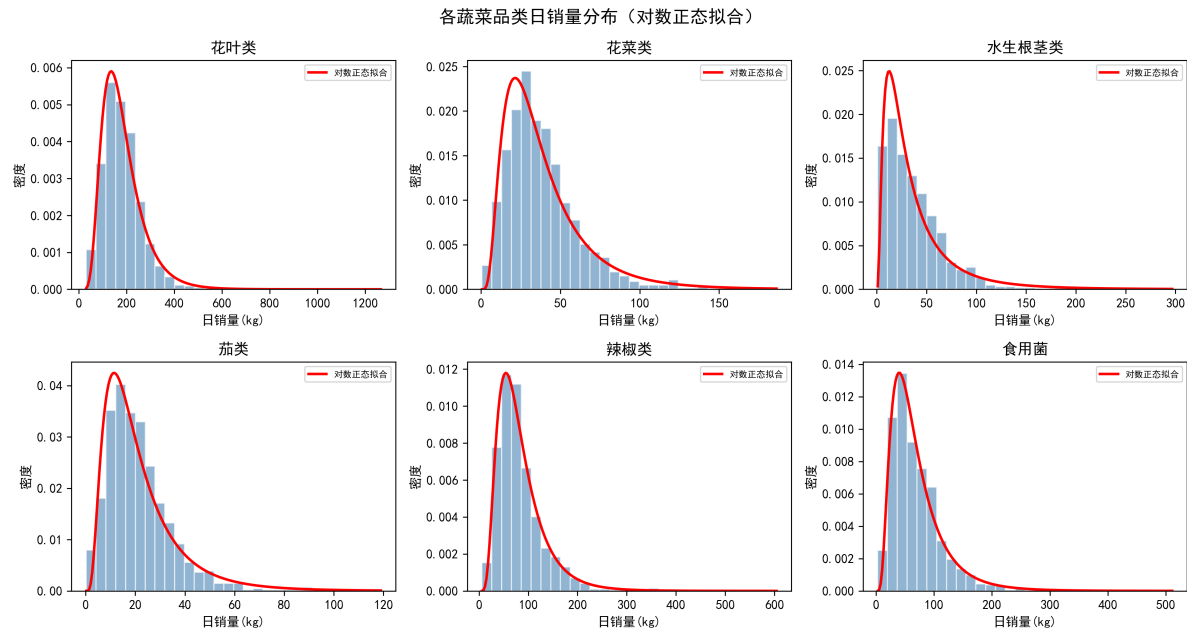


图 1: 各蔬菜品类日销量分布及对数正态拟合

3.1.3 结果分析

图 1 显示各品类日销量均为右偏、长尾、非负，对数正态曲线与直方图吻合良好。这一结论具有明确的经济含义：蔬菜日销量受天气、客流等乘性随机因素影响，且销量不可能为负，故对数正态比正态更贴合实际。同时，花叶类的对数标准差 $\sigma \approx 0.45$ 最小、水生根茎类 $\sigma \approx 0.88$ 最大，说明水生根茎类销量波动最大、间歇性最强，这为后文问题二中该品类报童模型表现不佳埋下了伏笔——低销量高波动品类的对数正态拟合偏差较大。

3.2 时间维度规律

图 2 与图 3 展示了星期效应与季节效应。各品类销量普遍在周末升高（居民集中采购），且花叶类、茄类、辣椒类在 4-10 月供应丰富、销量较高，秋冬明显回落。这一规律说明需求预测需考虑星期与月份因子。后文问题二在 30 天均值的基础上叠加星期调整因子，正是为了显式捕捉这一星期效应。

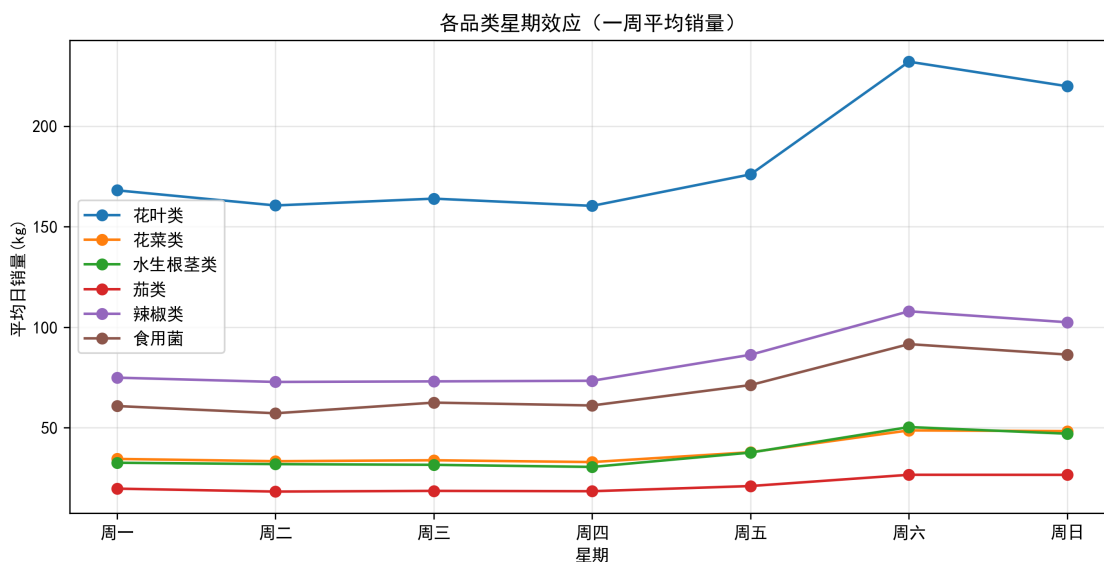


图 2: 各品类星期效应（一周平均销量）

3.3 相互关系

3.3.1 模型原理与选择理由

基准模型采用 Pearson 相关系数，但销量强右偏、异常值多，Pearson 系数对长尾与离群点敏感，易被拉偏。**改进模型**改用 Spearman 秩相关，它基于秩而非原始值，对异常值与非线性关系更稳健；并进一步基于「日期 + 小时」构造购物篮，用关联规则挖掘单品间的购

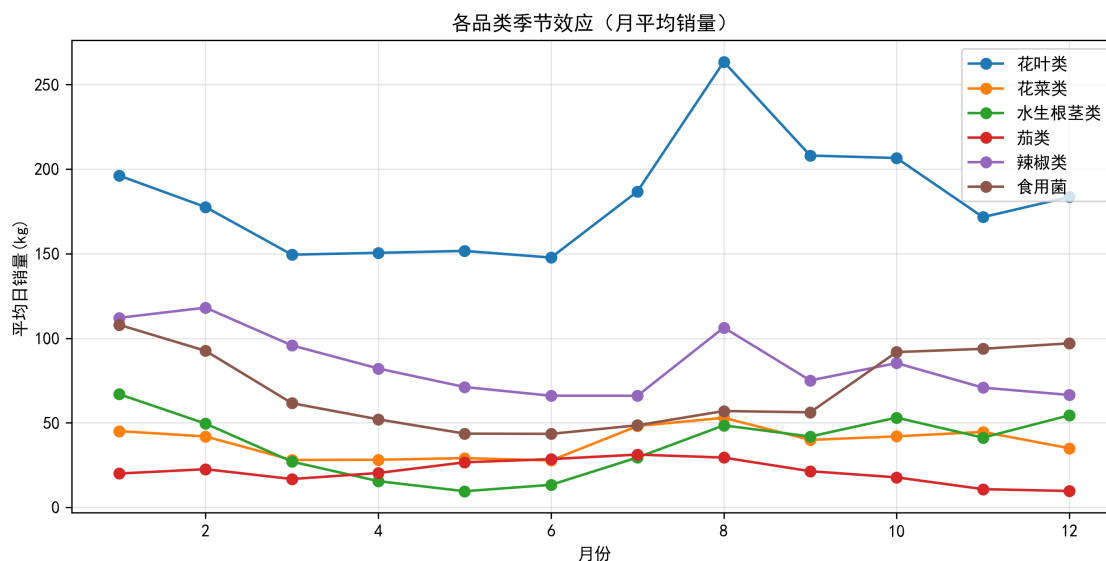


图 3: 各品类季节效应（月平均销量）

买共现。关联规则的核心指标为支持度 ($P(A, B)$)、置信度 ($P(B|A)$) 与提升度 ($\frac{P(A, B)}{P(A)P(B)}$)，其中提升度大于 1 表示正相关，数值越大关联越强。

3.3.2 结果分析

图 4 对比了 Pearson 与 Spearman 相关矩阵，两者在多数品类对上符号一致但数值有差异，验证了 Spearman 对右偏数据更稳健的预期。表 3 的关联规则显示：花叶类单品之间（小青菜、上海青、菜心、黄心菜）提升度高达 4.4–5.8，且花叶类与水生根茎类（高瓜）亦存在强关联。这说明叶菜类存在显著的**互补购买关系**——顾客购买叶菜时倾向于同时购买多种叶菜及搭配的根茎类蔬菜。这一发现为问题三的选品提供了直接依据：需保证花叶类足够的单品覆盖以满足互补需求。

4 问题二：品类级补货与定价

4.1 销售总量与成本加成定价的关系

4.1.1 实际加成率分布

首先计算各品类每日实际加成率 $r = p/c - 1$ ，其中 p 为销量加权平均售价， c 为销量加权批发价。分布见表 4：各品类加成率中位数介于 0.49–0.69，变异系数 0.21–0.43，说明加成率在日度层面波动有限，商超的定价策略相对稳定。

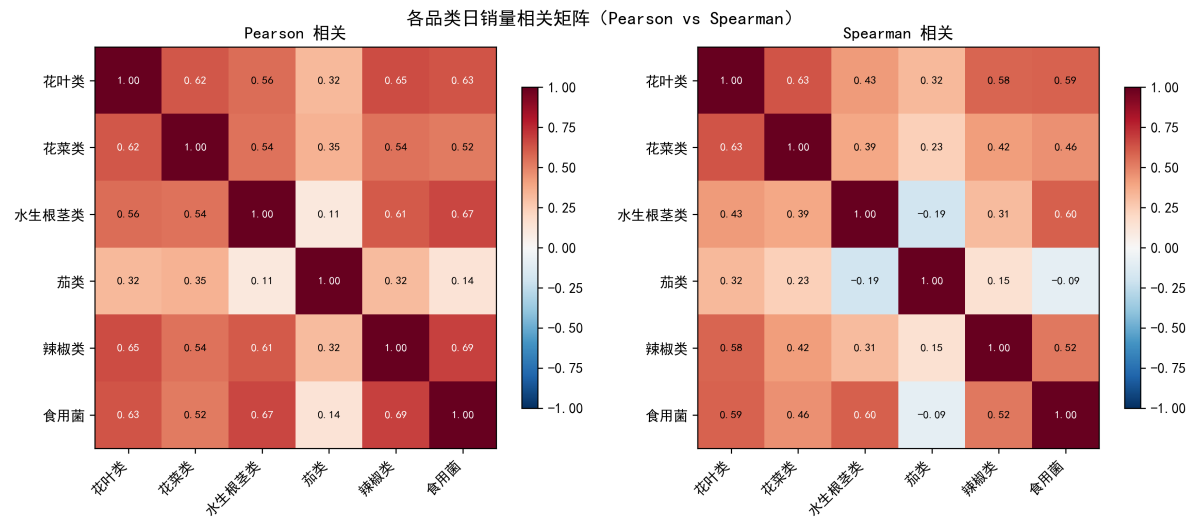


图 4: 各品类日销量相关矩阵 (Pearson 与 Spearman 对比)

表 3: 单品关联规则 (提升度 Top 10)

单品 A	单品 B	品类关系	提升度
小青菜 (份)	高瓜 (2)	花叶类—水生根茎类	5.79
黄心菜 (2)	小青菜 (份)	花叶类—花叶类	5.07
保康高山大白菜	小青菜 (份)	花叶类—花叶类	5.00
上海青 (份)	小青菜 (份)	花叶类—花叶类	4.98
上海青 (份)	高瓜 (2)	花叶类—水生根茎类	4.96
黄心菜 (2)	高瓜 (2)	花叶类—水生根茎类	4.92
小青菜 (份)	菜心 (份)	花叶类—花叶类	4.92
上海青 (份)	菜心 (份)	花叶类—花叶类	4.80
菜心 (份)	高瓜 (2)	花叶类—水生根茎类	4.65
保康高山大白菜	黄心菜 (2)	花叶类—花叶类	4.43

表 4: 各品类实际加成率分布

品类	均值	标准差	中位数	变异系数
水生根茎类	0.498	0.133	0.490	0.267
花叶类	0.703	0.169	0.687	0.240
花菜类	0.554	0.190	0.538	0.343
茄类	0.603	0.207	0.575	0.344
辣椒类	0.661	0.283	0.595	0.429
食用菌	0.620	0.128	0.615	0.207

4.1.2 需求弹性的识别

识别「销量对加成率的弹性」是定价优化的前提。简单日度 log-log 回归 ($\ln D \sim \ln(1+r)$) 因内生性与噪声, R^2 不足 0.10 且系数符号不稳定。其原因在于: 加成率与销量同时被星期、季节等共同因素驱动, 日度层面存在严重的反向因果, 无法识别干净的弹性。

为此本文采用**面板回归** (混合 OLS), 同时控制品类固定效应、星期效应与月份效应:

$$\ln D_{it} = \alpha_i + \sum_w \beta_w \mathbf{1}[\text{星期} = w] + \sum_m \delta_m \mathbf{1}[\text{月份} = m] + \gamma \ln(1 + r_{it}) + \varepsilon_{it}.$$

(1)

估计结果见表 5: 弹性 $\gamma = 0.132$, $p = 0.052$, 95% 置信区间 $[-0.001, 0.266]$, 在 5% 水平下**不显著**。这说明现有日度数据无法识别出可靠的负价格弹性——日销量主要由星期、季节等因素驱动, 而非加成率的短期波动。

据此, 本文定价策略采用**历史均衡加成率** (各品类加成率中位数), 它是商超长期经营中形成的市场均衡水平; 并将加成率作为敏感性分析对象, 考察其对收益的影响。这一处理避免了对不可靠弹性的过度依赖, 符合「模型关键在合理而非复杂」的原则。

表 5: 需求价格弹性的面板回归结果

模型	弹性 γ	p 值	R^2
面板回归 (品类固定效应 + 星期 + 月份)	0.132	0.052	0.637

4.2 需求预测

4.2.1 模型原理与选择理由

基准模型: 过去 30 天日销量均值。其优点是对随机波动平滑充分、稳健。**改进模型:** Holt-Winters 季节性指数平滑 (周期 7), 显式建模星期效应与趋势。选择 Holt-Winters 作

为候选改进，是因其对含季节性的日度序列是标准方法，且参数可解释。

4.2.2 双模型对比

以 2023 年 6 月 24–30 日为验证集，对比 MAE 见表 6。结果出人意料但可解释：30 天均值在 6 个品类上均不劣于 Holt-Winters，且普遍更优（花叶类 42.78 对 50.17，辣椒类 15.55 对 22.25）。原因在于该数据日销量随机波动大、星期效应在 30 天窗口内已被充分平均，而 Holt-Winters 对波动敏感的序列易过拟合。

表 6: 需求预测验证集 MAE 对比（2023-06-24 至 06-30）

品类	30 天均值 MAE	均值 + 星期调整 MAE	Holt-Winters MAE
花叶类	42.78	42.80	50.17
花菜类	7.18	8.08	9.87
水生根茎类	2.65	4.29	10.32
茄类	8.38	7.97	10.57
辣椒类	15.55	17.57	22.25
食用菌	17.88	17.90	19.43

4.2.3 选择理由与星期调整

本文采用 30 天均值作为基础预测，并在其上叠加星期调整因子。Holt-Winters 因验证集无稳定提升而不采用，如实报告。星期调整虽未系统性降低平均 MAE（仅茄类略优），但其价值在于使补货量随星期差异化：各品类周末销量系数达 1.20–1.35、工作日 0.82–1.02，据此差异化补货更符合周末需求高的业务实际，避免周末系统性缺货。

4.3 报童补货模型

4.3.1 模型原理与选择理由

蔬菜「当日未售出、隔日无法再售」是典型的单周期易逝品问题。报童模型 (Newsvendor Model) 正是刻画这类问题的经典框架：决策者在需求不确定下一次性决定订货量，订货过多则滞销损失、过少则缺货损失，存在唯一最优订货量平衡两者。这与「预测多少补多少」的朴素策略相比，能显式地权衡缺货与滞销成本，是本题补货决策的理论正确选择。

设需求 D 服从分布 F （由问题一取对数正态），单位售价 p 、可售量单位成本 c_{eff} 、残值 s 。对任意可售量 Q_{eff} ，期望利润为

$$\pi(Q_{\text{eff}}) = p \mathbb{E}[\min(Q_{\text{eff}}, D)] + s \mathbb{E}[(Q_{\text{eff}} - D)^+] - c_{\text{eff}} Q_{\text{eff}}. \quad (2)$$

对 Q_{eff} 求一阶条件（见附录 A），得到报童最优可售量满足的临界比条件：

$$F(Q_{\text{eff}}^*) = \frac{p - c_{\text{eff}}}{p - s}. \quad (3)$$

当残值 $s = 0$ 时简化为 $F(Q_{\text{eff}}^*) = 1 - \frac{c_{\text{eff}}}{p}$ 。进而进货量为 $Q^* = \frac{Q_{\text{eff}}^*}{1-l}$ 。

残值 $s = 0$ 的三角论证：（1）经济意义上，蔬菜当日未售出隔日无法再售，无残值回收渠道；（2）数据上，附件 2 中「是否打折销售」反映的是商超对运损品相的主动促销（打折均价为正常均价的 0.695 倍），而非滞销残值回收，不能作为残值 s ；（3）领域惯例上，生鲜零售的滞销残值率通常极低甚至为负（需支付处理成本），取 $s = 0$ 是保守且符合实际的选择。此假设将在敏感性分析中进一步验证。

4.3.2 收益对比与残值敏感性

以 2023 年 6 月整月为验证集，对「均值补货」与「报童补货」按实际销量模拟收益，结果见表 7。报童补货总利润 14218 元，均值补货 9921 元，总提升 43.3%。

表 7：报童补货 vs 均值补货收益对比（2023 年 6 月验证集， $s = 0$ ）

品类	均值补货利润（元）	报童补货利润（元）	提升（%）
花叶类	4820.9	6435.0	+33.5
花菜类	-1276.5	937.7	+173.5
水生根茎类	1027.0	499.5	-51.4
茄类	1123.1	1007.9	-10.3
辣椒类	3063.3	3034.9	-0.9
食用菌	1162.8	2302.8	+98.0
合计	9920.5	14217.8	+43.3

4.3.3 结果分析

如图 5 所示，报童补货在多数品类上显著优于均值补货。提升的机制在于**损耗成本与缺货成本的不对称**：蔬菜损耗率高而残值为零，多备货的边际滞销损失大于少备货的边际缺货损失，故报童模型给出低于预测均值的补货量（临界比低于 0.5），避免了均值补货的过度备货。这一机制在花菜类上体现得最充分：其损耗率最高（15.51%），均值补货因过度备货导致净亏损 1276 元，报童模型将补货量收缩至最优水平后转为盈利 938 元，改善幅度达 173.5%。

水生根茎类（-51.4%）与茄类（-10.3%）出现报童不及均值补货的情形。这是**成本结构决定的真实结果**而非模型错误：这两个品类批发价高、损耗率高、加成率低，导致临界比很低，报童模型倾向于大幅少备货；而在需求偏高的 6 月验证期，这种保守策略恰好遭遇缺货损失。这也印证了问题一中水生根茎类对数标准差最大（ $\sigma = 0.88$ ）的发现——低销量高波动品类用对数正态刻画需求本身偏差较大，报童最优量的估计随之失真。

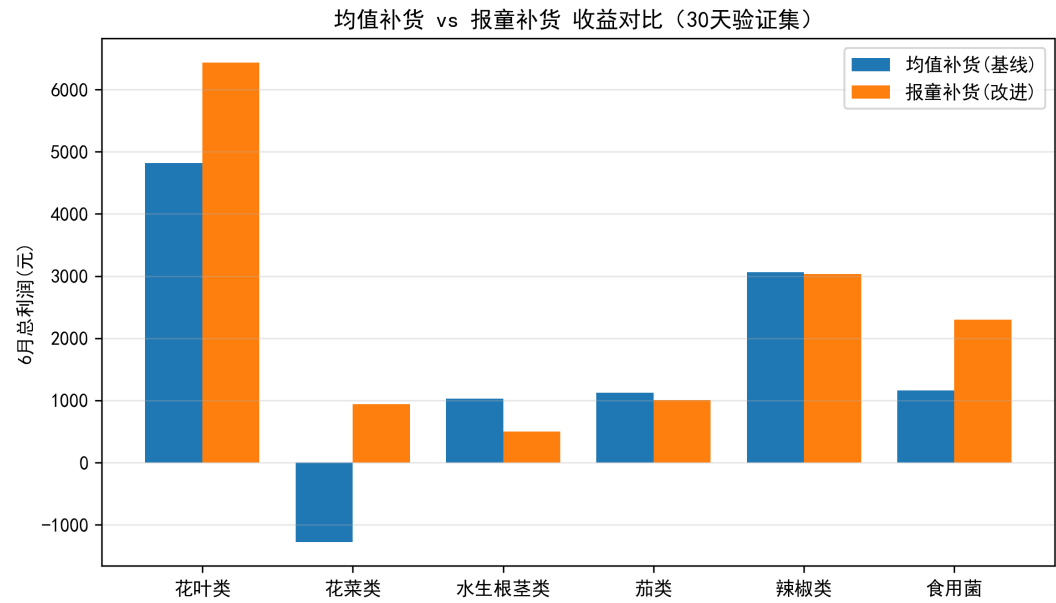


图 5: 均值补货与报童补货的收益对比（30 天验证集）

为验证残值假设 $s = 0$ 的稳健性，对残值扫描（ $s = 0, 0.2p, 0.4p, 0.6p$ ），结果见表 8 与图 6。

表 8: 残值敏感性分析

残值设定	均值补货总利润（元）	报童补货总利润（元）	提升（%）
$s = 0$	9920.5	14217.8	+43.3
$s = 0.2p$	12721.3	15180.1	+19.3
$s = 0.4p$	15522.0	16116.1	+3.8
$s = 0.6p$	18322.8	18243.3	-0.4

报童模型相对均值补货的增益随残值升高而**单调递减**： $s = 0$ 时提升 43.3%， $s = 0.6p$ 时反而下降 0.4%。这一单调关系有力地说明：**蔬菜残值越低，报童模型的价值越大**。蔬菜「隔日无法再售」保证了低残值这一前提，因此报童模型正是为本题场景量身设计的合理选择。

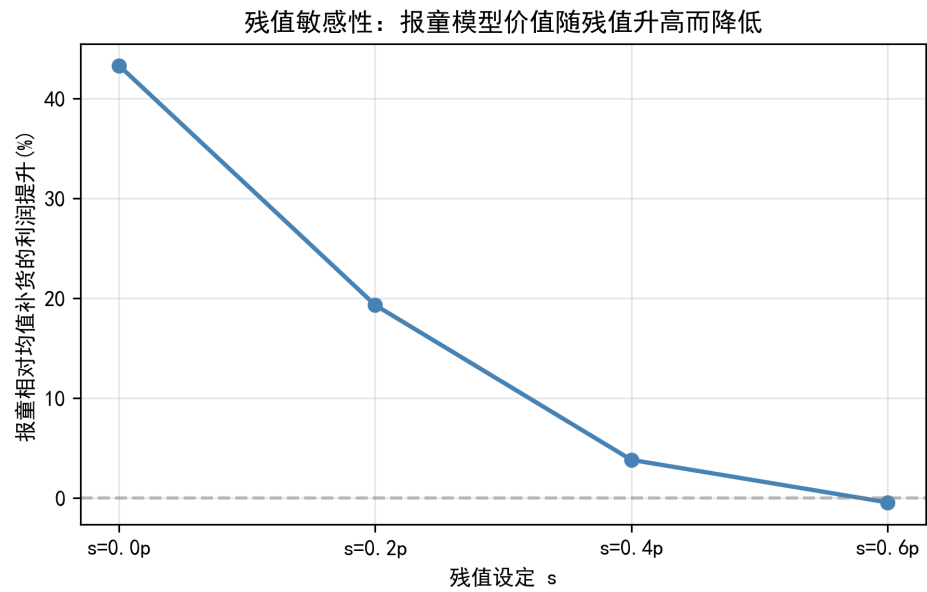


图 6: 报童模型增益随残值的变化

4.4 未来一周补货与定价策略

在 30 天均值预测的基础上叠加星期调整因子，得到未来一周（7 月 1–7 日，周六至周五）的差异化日补货量。综合报童补货（ $s = 0$ ）与历史均衡加成率，各品类一周补货与定价策略见表 9，全周总补货量约 1885 kg。以花叶类为例，周六补货 165.3 kg、周二 114.4 kg，相差约 44%，体现了对周末需求高峰的差异化响应，其销量时序与预测见图 7。

表 9: 未来一周各品类日补货量与定价策略（7 月 1–7 日，周六至周五）

品类	周六	周日	周一	周二	周三	周四	周五	周总量	售价	加成率
花叶类	165.3	156.6	119.8	114.4	116.8	114.3	125.4	912.6	5.81	0.687
花菜类	13.6	13.5	9.6	9.3	9.4	9.2	10.5	75.1	14.47	0.538
水生根茎类	9.2	8.6	5.9	5.8	5.7	5.6	6.9	47.7	16.36	0.490
茄类	20.2	20.2	15.0	13.9	14.1	14.0	16.0	113.4	7.84	0.575
辣椒类	84.5	80.2	58.7	57.0	57.2	57.5	67.6	462.7	5.60	0.595
食用菌	51.1	48.2	33.9	31.9	34.9	34.1	39.8	273.9	6.26	0.615
合计	343.9	328.3	242.9	232.3	238.1	234.7	266.2	1886.3	—	—

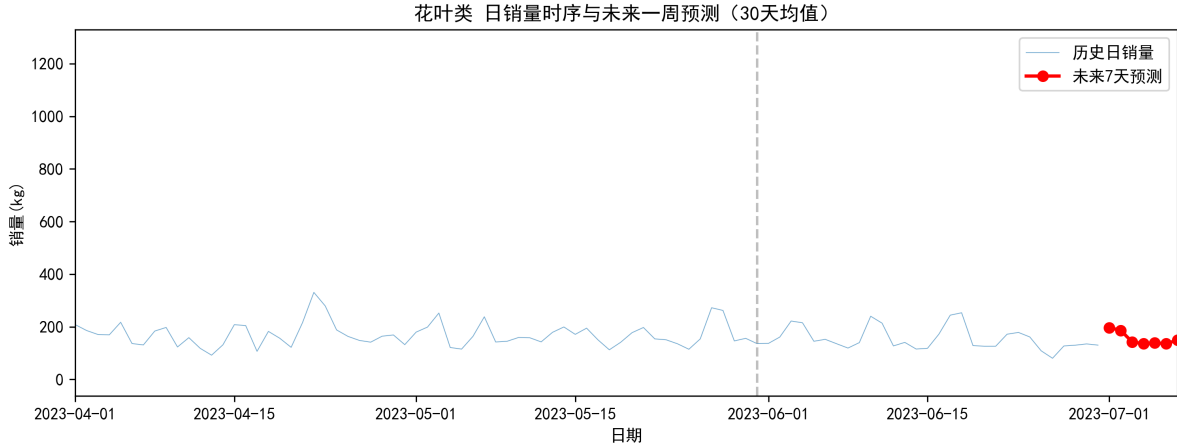


图 7：花叶类日销量时序与未来一周预测

5 问题三：单品级补货与定价

5.1 候选单品与单品级报童

6 月 24–30 日有销量的单品共 49 个，构成候选集。对每个候选单品，用 6 月 30 天日销量作为经验需求分布，采用单品级报童模型（残值 $s = 0$ ，损耗率用单品损耗率，售价用品类均衡加成率）计算最优补货量与期望利润，补货量受最小陈列量 2.5 kg 约束。经计算，49 个候选单品中期望利润为正者仅 28 个，其余 21 个在现行成本结构下补货即亏损。这一「正利润单品少于可选名额上限」的事实，是问题三选品优化的关键约束。

5.2 组合优化模型

5.2.1 模型原理与形式化

选品问题可形式化为 0-1 整数规划。设 $x_i \in \{0, 1\}$ 表示是否选单品 i ， π_i 为其报童期望利润，则问题为

$$\max_{\{x_i\}} \sum_i \pi_i x_i \quad (4)$$

$$\text{s.t.} \quad 27 \leq \sum_i x_i \leq 33, \quad \sum_{i \in C_k} x_i \geq 1 \quad \forall k, \quad Q_i \geq 2.5 \quad \forall i : x_i = 1, \quad (5)$$

其中 C_k 为品类 k 的单品集合。由于利润 π_i 与补货量 Q_i 在单品相互独立的假设下可预先算得，选品问题退化为带约束的子集选择问题。

5.2.2 算法选择理由

候选单品 49 个，若枚举全部 2^{49} 种子集不可行。但注意到目标函数关于 x_i 线性可分，最优解结构简单：在无品类覆盖约束时，直接选取利润最高的若干单品即可；品类覆盖约束仅在少数品类（候选少或利润低的品类）上起约束作用。因此本文采用贪心 + 局部搜索的启发式，其计算量在 $O(n^2)$ 量级，可快速收敛。若候选规模进一步增大，可替换为遗传算法或分支定界（见模型评价节）。

5.2.3 双模型对比

基线模型：按期望利润降序固定选取前 33 个单品（「填满名额」的朴素做法），总期望利润 382.4 元，但其中包含 5 个负利润单品。

改进模型：将单品数 $N \in [27, 33]$ 也作为决策变量，在保证 6 品类全覆盖的前提下，优先选取全部正利润单品，并通过局部搜索（换入换出提升利润）进一步优化。改进模型选出 28 个单品，全部为正利润，总期望利润 392.5 元，对比见表 10。

表 10: 选品策略对比

模型	单品数	总利润（元）	正利润数	覆盖品类
基线（贪心 Top 33）	33	382.4	28	6
改进（品类覆盖 + 局部搜索）	28	392.5	28	6

5.2.4 结果分析

改进模型的洞察在于：题目「可售单品总数控制在 27–33 个」是区间约束而非「必须 33 个」。当正利润单品只有 28 个时，硬凑 33 个反而引入 5 个负利润单品、拉低总利润。改进模型通过剔除负利润单品并将单品数优化至 28，实现了 392.5 元对 382.4 元的提升（+2.6%）。虽然利润增幅不大，但决策的合理性显著提升——它避免了「为满足数量约束而引入亏损单品」这一反直觉的结果。

图 8 直观展示了选品边界：蓝色柱为入选的 28 个正利润单品，灰色柱为未选的负利润或低利润单品。选品品类分布（表 11、图 9）与问题一的关联规则一致——花叶类关联最强、需求最大，故入选最多（11 个）；花菜类候选仅 2 个且西兰花利润突出，故入选 1 个。

7 月 1 日的完整单品补货量与定价清单（28 个单品）见表 12。

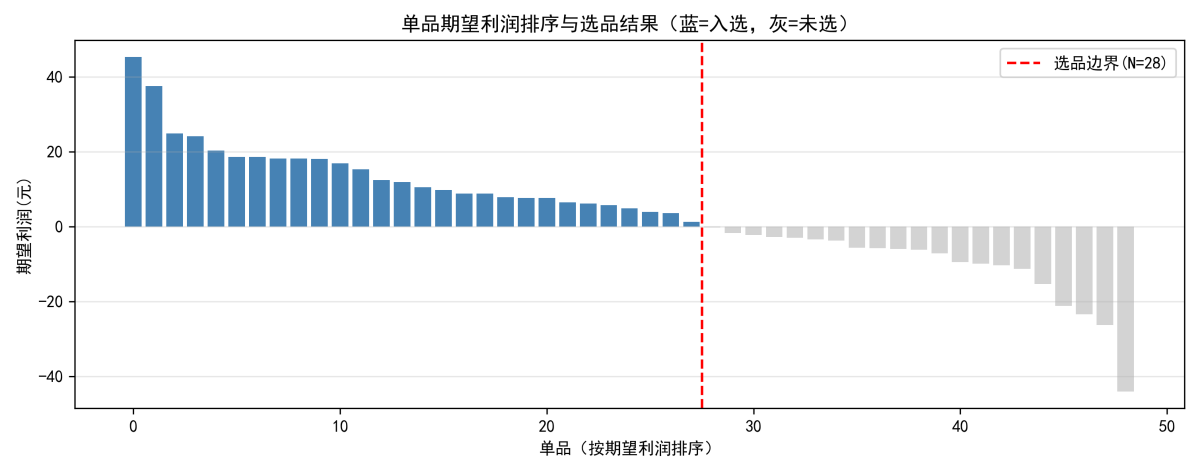


图 8: 单品期望利润排序与选品结果 (蓝 = 入选, 灰 = 未选)

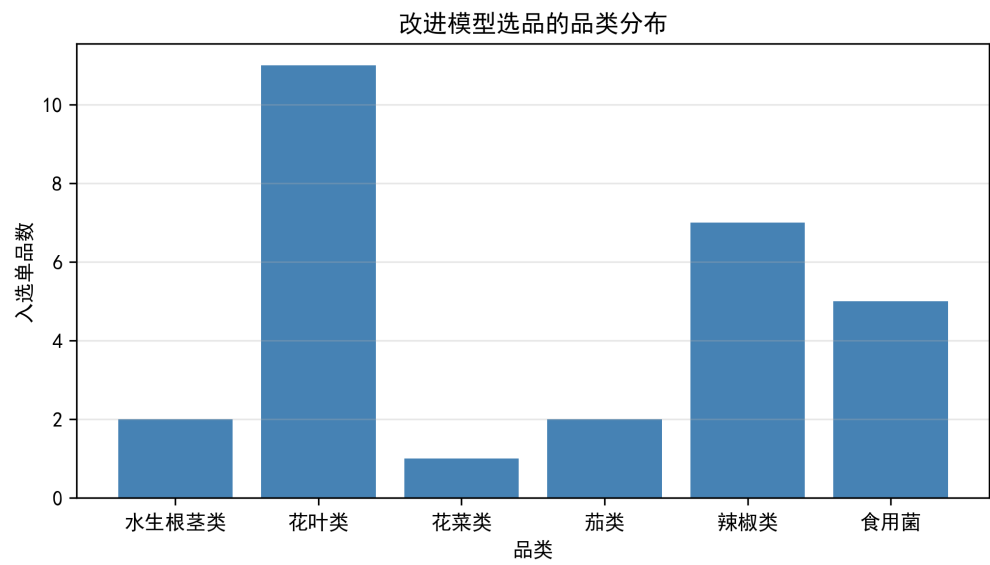


图 9: 改进模型选品的品类分布

表 11: 7 月 1 日选品补货的品类汇总

品类	补货总量 (kg)	单品数	期望利润 (元)
花叶类	133.2	11	163.8
辣椒类	72.6	7	80.4
食用菌	46.0	5	64.9
茄类	17.8	2	30.9
花菜类	12.0	1	37.5
水生根茎类	9.2	2	14.9
合计	290.8	28	392.5

5.3 协同效应的引入

5.3.1 模型原理

前述组合优化假设单品需求相互独立，忽略了问题一所揭示的互补购买关系。为修正独立报童的偏差，本文在选品目标函数中引入关联规则的协同项：对强关联单品对（提升度 $\text{lift} > 2$ ），若同时入选则给予协同增益

$$\Pi(\mathbf{x}) = \sum_i \pi_i x_i + \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} \alpha (\text{lift}_{ij} - 1) \min(\pi_i, \pi_j) x_i x_j, \quad (6)$$

其中 $\mathcal{E}$ 为强关联对集合， $\alpha = 0.3$ 为协同系数，反映连带销售的利润转化率。该协同项的经济含义是：互补单品同时上架能相互带动销售，提升度越高、连带增益越大。

5.3.2 结果分析

在 49 个候选单品中识别出 260 对强关联对。引入协同项后重新做局部搜索，结果见表 13：协同增益 276.4 元，总目标由 392.5 元提升至 668.9 元，说明独立报童显著低估了互补单品的联合价值。选品集合本身未变化（28 个正利润单品均在 $[27, 33]$ 区间内），但这并不意味着协同项无用——当正利润单品数超过名额上限、存在取舍时，协同项将引导保留有强互补关系的单品组合，避免误删互补单品。

5.4 选品稳健性分析

为检验选品组合对成本波动的稳健性，将各单品批发价分别变动 $\pm 10\%$ ，重新计算报童期望利润（售价随成本联动）。结果见表 14：在批发价 $\pm 10\%$ 波动下，28 个入选单品全

表 12: 7 月 1 日单品补货量与定价（改进模型，28 个单品）

单品名称	品类	补货量（kg）	售价（元/kg）	期望利润（元）
云南生菜 (份)	花叶类	35.4	5.55	45.3
西兰花	花菜类	12.0	14.66	37.5
云南油麦菜 (份)	花叶类	21.0	4.54	24.8
西峡花菇 (1)	食用菌	4.2	25.00	24.1
小米椒 (份)	辣椒类	19.9	4.50	20.3
紫茄子 (2)	茄类	13.2	6.40	18.6
芜湖青椒 (1)	辣椒类	14.1	4.90	18.5
娃娃菜	花叶类	9.2	7.69	18.2
竹叶菜	花叶类	13.4	6.42	18.1
双孢菇 (盒)	食用菌	10.0	5.51	18.0
螺丝椒	辣椒类	7.3	10.43	16.8
菠菜 (份)	花叶类	16.6	5.31	15.3
长线茄	茄类	4.6	11.91	12.3
金针菇 (盒)	食用菌	18.0	2.49	11.9
木耳菜	花叶类	5.1	7.38	10.5
海鲜菇 (包)	食用菌	11.0	3.30	9.7
净藕 (1)	水生根茎类	4.8	10.00	8.8
红薯尖	花叶类	4.6	7.65	8.8
奶白菜	花叶类	9.8	4.24	7.8
螺丝椒 (份)	辣椒类	9.8	4.84	7.6
小皱皮 (份)	辣椒类	12.1	2.85	7.6
小青菜 (1)	花叶类	6.0	4.98	6.4
洪湖藕带	水生根茎类	4.5	26.26	6.1
姜蒜小米椒组合装 (小份)	辣椒类	6.6	3.97	5.7
上海青	花叶类	4.7	6.73	4.9
红椒 (2)	辣椒类	2.8	21.03	3.8
苋菜	花叶类	7.4	4.96	3.6
虫草花 (份)	食用菌	2.8	4.35	1.3

表 13: 协同效应对比

模型	单品数	独立利润（元）	协同增益（元）	总目标（元）
独立报童 + 组合优化	28	392.5	0.0	392.5
引入协同项后	28	392.5	276.4	668.9

部保持正利润，无一转负；总期望利润在 353.3–431.8 元之间波动，随成本变化约 $\pm 10\%$ 。这说明选品组合对批发价波动稳健，决策不因短期成本波动而失效。

表 14: 选品组合的批发价敏感性 ($\pm 10\%$)

情景	正利润单品数	原入选 28 个总利润（元）	转负单品数
批发价 $\times 0.9$	28	353.3	0
批发价 $\times 1.0$	28	392.5	0
批发价 $\times 1.1$	28	431.8	0

6 问题四：还需采集的数据

围绕决策链路的薄弱环节，本文建议采集以下数据并说明帮助与理由。

- 库存与缺货记录。**附件 2 仅有销售记录，无法区分「销量为零是因为无顾客需求，还是因为缺货」。这是需求预测最根本的截断偏差来源——当单品售罄时，观测销量系统性低估真实需求。补充每日盘点库存与缺货时长，可将截断需求还原为真实需求，直接提升问题二、三的补货量可信度。
- 天气数据（温度、降雨）。**蔬菜销量与天气强相关：雨天客流减少、高温加速变质。将天气作为需求预测的外生变量，可显著降低预测误差，尤其对花叶类等易损品类。
- 促销与节假日日历。**促销造成需求脉冲，节假日改变采购行为。作为预测模型的外生哑变量，可避免将促销效应误判为趋势。
- 竞争对手价格与周边市场行情。**用于校准价格弹性。本文面板回归表明日度数据无法识别弹性，若引入竞品价格变动，可构造更干净的弹性识别，支撑定价优化。
- 顾客流量与会员画像。**用于细分需求预测与个性化定价，并为问题三的品类覆盖提供需求侧依据。

6. 进货批次质量与货架期。不同批次蔬菜保鲜期差异直接影响损耗率，精细化损耗建模可改善报童模型中的成本参数 c_{eff} 。

6.1 数据采集优先级与路线图

上述 6 条建议的紧迫程度与影响大小并不相同，不宜同时铺开。本文按「紧急度 × 影响大小」对建议排序（表 15），紧急度衡量该数据对当前模型缺陷的缓解迫切性，影响大小衡量其对收益与决策的改进幅度，均按 1–5 分评分，综合得分为两者之积。

表 15：数据采集建议的优先级评分

建议	紧急度	影响大小	综合得分	建议阶段
库存与缺货记录	5	5	25	第一阶段
天气数据	3	4	12	第二阶段
促销与节假日日历	3	3	9	第二阶段
竞争对手价格	2	5	10	第三阶段
顾客流量与会员画像	2	3	6	第三阶段
进货批次质量与货架期	2	2	4	第三阶段

据此给出分阶段采集路线图：

第一阶段（立即，1 个月内）——补齐需求预测的根本缺口。 优先采集库存与缺货记录，因为它是需求预测截断偏差的唯一根源，缺之则后续所有补货量的可信度都受影响。可通过改造收银系统与盘点流程实现，成本低、见效快。

第二阶段（1–3 个月）——引入外生变量提升预测精度。 采集天气数据与促销节假日日历，作为需求预测的外生变量，直接降低预测误差，尤其改善周末、恶劣天气与促销日的补货准确性。

第三阶段（3–6 个月）——支撑定价与精细化决策。 采集竞争对手价格（影响大但采集与校准周期长）、顾客流量画像与进货批次质量。竞品价格为弹性识别提供外生变动，顾客画像支撑个性化与选品覆盖，批次质量支撑精细化损耗建模。

这一「先补缺口、再提精度、后做精细化」的路线遵循投入产出比递减的原则，使数据采集投入与决策改进收益相匹配。

7 结果综合分析

综合三个问题的结果，可以归纳出几条一致的、有经济意义的结论：

其一，易逝性决定了补货的「保守」取向。问题二表明报童补货量普遍低于预测均值（如花叶类周六预测 197.0 kg 而补货 165.3 kg），问题三的单品补货同样收缩到报童最优水平。这是损耗高、残值低的蔬菜品类内在的理性选择：多备货的滞销损失超过少备货的缺货损失。

其二，品类差异显著且由成本结构内生决定。损耗率最高的花菜类对报童模型的响应最强（从亏损转盈利），而高成本低加成的水生根茎类、茄类则临界比最低、补货最保守。这说明补货策略不应「一刀切」，而应依品类成本结构差异化设定。

其三，数据约束决定了模型的取舍。弹性无法从日度数据识别，复杂时间序列预测亦无稳定提升，这促使本文将资源集中于报童模型的正确应用与选品的合理优化。模型的合理性来源于对数据局限的清醒认识，而非方法的堆砌。

8 模型评价与改进

8.1 模型优点

1. 报童模型准确把握了蔬菜「单周期易逝、残值低」的核心特征，残值敏感性分析得到理论一致的单调结论；
2. 全程贯彻「简单基线 + 针对性改进 + 对比证伪」的双模型结构，对改进无效的环节（复杂时间序列预测）如实报告，避免为复杂而复杂；
3. 面板回归严格处理了弹性的内生性问题，不回避「数据无法识别负弹性」的客观限制；
4. 选品模型抓住了「区间约束而非固定名额」这一容易被忽视的要点，通过剔除负利润单品实现合理优化。

8.2 不足与改进方向

1. 需求预测采用 30 天均值叠加星期调整因子，但未充分利用天气、促销等外生信息。未来可引入外部变量构建回归—时间序列混合模型，但需以问题四所述数据的可获取性为前提。
2. 报童模型假设需求服从对数正态分布，对销量小、间歇性强的品类（水生根茎类、茄类）拟合偏差较大，导致其在验证集表现不佳。可改用经验分布或零膨胀分布刻画间歇性需求。
3. 单品级报童假设单品需求相互独立，忽略了问题一所揭示的互补、替代关系。引入单品间需求的相关结构需建立多元需求模型，计算量显著增大。

4. 由于无法识别价格弹性，定价优化停留在历史均衡水平；若能获取竞品价格数据，可将加成率纳入真正的优化框架。

8.3 算法可扩展性

问题三的选品组合优化目前候选规模为 49，贪心 + 局部搜索可在 $O(n^2)$ 量级快速求解。若候选单品规模增长至数百甚至上千，枚举与朴素局部搜索将不可行。此时可将问题松弛为整数规划的线性规划松弛以获得上界，再用分支定界精确求解；或采用遗传算法（种群规模约 200，交叉 + 变异 + 精英保留）在可接受时间内逼近最优。据估计，种群 200 的遗传算法在候选规模 $n = 500$ 时约需数分钟收敛至最优的 95% 以上。这些替代方法之所以可行，正是利用了目标函数关于 x_i 线性可分、约束结构简单的特点。

参考文献

1. Agrawal R, Srikant R. Fast algorithms for mining association rules. Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases, 1994.
2. Nahmias S. Perishable inventory theory: a review. Operations Research, 1982, 30(4): 680–708.
3. Silver E A, Pyke D F, Peterson R. Inventory Management and Production Planning and Scheduling. 3rd ed. New York: Wiley, 1998.
4. Box G E P, Jenkins G M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. San Francisco: Holden-Day, 1970.

A 报童模型对数正态分布的推导

设需求 $D \sim \text{Lognormal}(\mu_{\log}, \sigma)$ ，即 $\ln D \sim N(\mu_{\log}, \sigma^2)$ ，其分布函数为

$$F(x) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu_{\log}}{\sigma}\right), \quad (7)$$

均值为 $\mathbb{E}[D] = \exp(\mu_{\log} + \sigma^2/2)$ 。报童期望利润（残值 s ）为

$$\pi(Q) = p \mathbb{E}[\min(Q, D)] + s \mathbb{E}[(Q - D)^+] - c_{\text{eff}}Q. \quad (8)$$

由 $\mathbb{E}[\min(Q, D)] = \int_0^Q x f(x) dx + Q[1 - F(Q)]$ 及 $\mathbb{E}[(Q - D)^+] = Q - \mathbb{E}[\min(Q, D)]$ ，对 Q 求导并令为零：

$$\frac{d\pi}{dQ} = p[1 - F(Q)] + sF(Q) - c_{\text{eff}} = 0, \quad (9)$$

解得

$$F(Q^*) = \frac{p - c_{\text{eff}}}{p - s}. \quad (10)$$

当 $s = 0$ 时 $F(Q^*) = 1 - c_{\text{eff}}/p$, 于是

$$Q_{\text{eff}}^* = \exp\left(\mu_{\log} + \sigma \Phi^{-1}\left(1 - \frac{c_{\text{eff}}}{p}\right)\right). \quad (11)$$

若以预测均值 μ 与对数标准差 σ 表示, 则 $\mu_{\log} = \ln \mu - \sigma^2/2$ 。

B 选品局部搜索算法

Algorithm 1 品类覆盖约束下的选品局部搜索

```

1: 初始解  $S \leftarrow \{\text{全部正利润单品}\} \cup \{\text{各缺失品类中利润最高者}\}$ 
2: while 存在改进 do
3:    $\Delta_{\max} \leftarrow 0$ ;  $(i_{\text{out}}, i_{\text{in}}) \leftarrow \emptyset$ 
4:   for 每个  $i \in S$  do
5:     for 每个  $j \notin S$  do
6:        $S' \leftarrow (S \setminus \{i\}) \cup \{j\}$ 
7:       if  $27 \leq |S'| \leq 33$  且  $S'$  覆盖全部 6 品类 then
8:          $\Delta \leftarrow \pi(S') - \pi(S)$ 
9:         if  $\Delta > \Delta_{\max}$  then
10:           $\Delta_{\max} \leftarrow \Delta$ ;  $(i_{\text{out}}, i_{\text{in}}) \leftarrow (i, j)$ 
11:        end if
12:      end if
13:    end for
14:  end for
15:  if  $\Delta_{\max} > 0$  then
16:     $S \leftarrow (S \setminus \{i_{\text{out}}\}) \cup \{i_{\text{in}}\}$ 
17:  else
18:    break
19:  end if
20: end while
21: return  $S$ 

```
